INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BRASÍLIA

TECNÓLOGO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET

Docente:

Francisco Filipe Gonçalves.

DISCENTE:

Quézia Marques Mendes.

Gerenciamento de consultas - Clínica Odontológica

Brasília - DF, 26 de Junho de 2023

TECNÓLOGO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INTERNET

Professores: Francisco Filipe Gonçalves.

Clínica Odontológica – Gerenciamento de consultas

Trabalho de Conclusão de unidade curricular apresentado ao Curso de Graduação em Desenvolvimento de Sistemas para Internet do Instituto Federal de Brasília - IFB, como requisito parcial à conclusão do primeiro módulo da disciplina de "Análise e Projeto de Sistemas para Internet".

AGRADECIMENTOS

Nossa gratidão é primeiramente a Deus que nos deu a vida e condições físicas, mentais e entre outras condições para cursar esta graduação. Também somos gratos aos nossos docentes Prof. Francisco Filipe Gonçalves, Prof. Gustavo Henrique Dornelas de Deus e ao Prof. Hugo Do Carmo Mendes Cesar, que nos ajudou nessa importantíssima etapa do curso e no andamento deste projeto. Não podemos também deixar de mencionar nossos colegas de turma que por serem unidos e amigáveis tornaram o ambiente de estudo bem mais agradável, e assim tivemos sempre com quem contar.

"Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante." Eclesiastes 4:9 e 10.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BD .....Banco de Dados

DRW_CO ……....Doutor Wagner – Clínica Odontológica Mundo Sorriso

RF.....Requisito Funcional

RNF.....Requisito Não Funcional

RN .....Regra de Negócio

REQ .....Requisito

UC.....User Case (ou Caso de Uso)

DAO .....Data Access Object (ou Objeto de Acesso a Dados)

UML.....Unified Modeling Language (ou Linguagem de Modelagem Unificada)

SQL.....Structured Query Language (ou Linguagem de Consulta Estruturada)

PDF.....Portable Document Format (ou Formato de Documento Portável)

LISTA DE FIGURAS

Imagem 4.0.1 - Diagrama de Caso de Uso.....28
Imagem 7.0.1 - Diagrama de Classe.....46
Imagem 9.0.1 - Modelo Lógico.....54
Imagem 10.1.1 - Interface de entrada do sistema.....58
Imagem 10.2.1 - Interface de login.....59
Imagem 10.3.1 - Interface do menu.....59
Imagem 10.4.1 - Interface do calendário.....60
Imagem 10.5.1 - Interface de consultas agendadas.....60
Imagem 10.6.1 - Interface de Cadastro de funcionário.....61
Imagem 10.6.2 - Interface de lista de funcionários.....61
Imagem 10.7.1 - Interface de Cadastro de paciente.....62
Imagem 10.7.2 - Interface de lista de pacientes.....62
Imagem 10.8.1 - Interface financeiro.....63
Imagem 10.9.1 - Interface de cadastro de procedimentos.....63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1.1 - Tabela de Descrição do 1º problema encontrado.....16
Tabela 1.1.2 – Tabela de Descrição do 2º problema encontrado.....16
Tabela 1.1.3 - Tabela de Descrição do 3º problema encontrado.....16
Tabela 1.2.1 - Tabela do Resumo dos Envolvidos.....17
Tabela 1.3.1 - Tabela do Resumo dos Usuários.....17
Tabela 1.4.1 - Tabela de Necessidades do Cliente.....18
Tabela 1.5.2.1 - Tabela de Funcionalidades 19
Tabela 1.7.1 - Tabela de Riscos.....19
Tabela 1.8.1 - Tabela de Requisitos do Produto.....20
Tabela 4.1.2 - Responsabilidades de cada Ator.....28
Tabela 5.1.1 - Tabela de Caso de Uso Realizar Login.....29
Tabela 5.2.1 - Tabela de Caso de Uso Validar Login.....30
Tabela 5.3.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Paciente.....31
Tabela 5.4.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Consultas.....33
Tabela 5.5.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Arquivos.....36
Tabela 5.6.1 - Tabela de Caso de Uso Pesquisar Financeiro.....39
Tabela 5.7.1 - Tabela de Caso de Uso Estornar Financeiro.....39
Tabela 5.8.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Procedimento.....40
Tabela 5.9.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Funcionário 42
Tabela 6.1.1 - Tabela de Mensagens do Sistema.....45
Tabela 7.1.1 - Tabela Representando a Classe Paciente.....47
Tabela 7.1.2 - Tabela Representando a Classe ControllerPaciente 47
Tabela 7.1.3 - Tabela Representando a Classe Funcionario.....48
Tabela 7.1.4 - Tabela Representando a Classe ControllerFuncionario.....48
Tabela 7.1.5 - Tabela Representando a Classe Agenda.....49
Tabela 7.1.6 - Tabela Representando a Classe ControllerAgenda.....49
Tabela 7.1.7 - Tabela Representando a Classe Arquivos.....49
Tabela 7.1.8 - Tabela Representando a Classe ControllerArquivos 50
Tabela 7.1.9 - Tabela Representando a Classe Financeiro.....50
Tabela 7.1.10 - Tabela Representando a Classe ControllerFinanceiro.....50
Tabela 7.1.11 - Tabela Representando a Classe Procedimento.....51
Tabela 7.1.12 - Tabela Representando a Classe ControllerProcedimento.....51

Tabela 7.1.13 - Tabela Representando a Classe DAO.....52
Tabela 8.0.1 - Tabela Representando a Matriz de Rastreabilidade 1.....53
Tabela 8.0.2 - Tabela Representando a Matriz de Rastreabilidade 2.....53
Tabela 9.1.1.1 – Tabela paciente.....54
Tabela 9.1.2.1 - Tabela funcionário.....55
Tabela 9.1.3.1 - Tabela agenda.....56
Tabela 9.1.4.1 – Tabela arquivos.....57
Tabela 9.1.5.1 – Tabela financeiro.....57
Tabela 9.1.6.1 – Tabela procedimento.....

RESUMO

Há 36 anos, a clínica odontológica particular do Dr. Wagner, tem se empenhado para melhorar a saúde bucal de seus pacientes, realizando procedimentos como: clareamento, ortodontia (trata-se de restabelecer a posição ideal dos dentes quando estes nascem de maneira irregular, e também trabalhar o posicionamento dos ossos faciais), clínica geral (consultas preventivas e para solucionar problemas bucais mais simples, e estão entre os tratamentos odontológicos mais procurados no consultório) e implantes dentários a grande vantagem deste é fazer a reposição de dentes faltosos quando os demais não estão comprometidos. Recupera-se a boa mastigação, a fala correta e especialmente a autoestima das pessoas.

A ideia de nosso projeto é trazer à tona as carências da clínica, em especial as necessidades que há no gerenciamento de consultas, que podem ser solucionadas ou ter seus procedimentos otimizados por um sistema.

Palavras-Chave: Clínica Odontológica, gerenciamento de consultas.

SUMÁRIO

Capítulo I 12

1. Introdução 12

2. Problemática 12

3. Objetivos do trabalho 12

3.1 Objetivo Geral 12

3.2 Objetivos Específicos 13

4. Justificativa 13

5. Organização do Trabalho 13

Capítulo II 14

1. Métodos e Técnicas 14

1.1 Técnicas de Levantamentos de requisitos 14

1.2 Modelo de desenvolvimento 14

1.3 Tecnologia em geral 14

Capítulo III 16

1. Visão do Sistema 16

1.1 Descrição do Problema 16

1.2 Resumo dos Envolvidos 17

1.3 Resumo dos Usuários 17

1.4 Necessidade do Cliente 18

1.5 Visão Geral do Produto 18

1.5.1 Perspectiva do Produto 18

1.5.2 Tabela de Funcionalidades 19

1.6 Restrições 19

1.7 Riscos 19

1.8 Requisitos do Produto 20

2. Regras de Negócio 20

3. Requisitos do Sistema 22

3.1 Requisitos Funcionais 22
[RF001] Manter Funcionário 22
[RF002] Efetuar Login 23
[RF003] Manter Paciente 23
[RF004] Manter Consultas 24
[RF005] Manter Arquivos 24
[RF006] Pesquisar Financeiro 25
[RF007] Manter Procedimento 26
3.2 Requisitos Não Funcionais 27
[RNF001] Banco de Dados 27
[RNF002] Plataforma de Acesso 27
[RNF003] Linguagem de Programação 27
4. Diagrama de caso de uso 28
4.1 Atores 28
5. Especificação dos casos de uso 29
5.1 Efetuar Login 29
5.2 Validar Login 30
5.3 Manter Paciente 31
5.4 Manter Consultas 33
5.5 Manter Arquivos 36
5.6 Pesquisar Financeiro 38
5.7 Estornar Financeiro 39
5.8 Manter Procedimento 40
5.9 Manter Funcionário 42
6. Glossário de Mensagens 45
7. Diagrama de Classe 46
7.1 Propriedades 47
8. Matrizes de Rastreabilidade 53
10. Interface do Sistema 58
10.1 Tela 01 – Index 58
10.2 Interface de Login 59
10.3 – Tela Menu 59

10.4 – Tela Calendário de Consultas 60

10.5 – Tela de Agenda 60

10.6 – Telas relacionadas a Funcionários 61

10.7 – Telas relacionadas a Pacientes 62

10.8 – Tela Financeiro 63

10.9 – Tela Procedimentos 63

CONCLUSÃO 64

GLOSSÁRIO 65

REFERÊNCIAS 66

Bibliografia 66

Webgrafia 66

Capítulo I

1. *Introdução*

A proposta principal deste projeto é a criação de um software de gerenciamento de consultas que venha atender as demandas de uma clínica odontológica. Para isso, foi feita uma análise sobre a realidade da clínica do doutor Wagner, e posteriormente levantou-se às suas necessidades e problemas. Diante desta análise, projetamos e estabelecemos possíveis soluções para a clínica, com o uso de um sistema, a princípio idealizado, e depois, se Deus quiser, será codificado por nós.

Neste documento será discorrido sobre as problemáticas e regras de negócios da empresa em questão, sobre os usuários, de uma forma generalizada, que utilizarão do sistema, e detalhes sobre o software que será criado para a resolução dos problemas e otimização dos processos de trabalho da empresa em questão, realizados pelos seus profissionais e até mesmo com um envolvimento dos pacientes, de forma indireta, que terão um agendamento e seus dados guardados de forma mais confiável e agilizada.

Termos e abreviaturas específicos podem ser encontrados no Glossário do respectivo projeto.

2. Problemática

Apesar de muitos anos no mercado, a clínica ainda não aderiu a um software para o gerenciamento das atividades da empresa, em especial o agendamento das consultas, que são feitas manualmente, um trabalho que poderia ser agilizado e bem mais organizado caso efetuado por meio de um sistema computacional. Além dos agendamentos, após esse tempo a clínica acumulou uma grande quantidade de documentos, arquivos e prontuários de pacientes que além de ocuparem espaço físico podem vir a extraviar-se.

3. Objetivos do trabalho

3.1 Objetivo Geral

Criação de um sistema de controle, gestão e execução operacional de processos e atividades da clínica odontológica, a fim de facilitar os trabalhos administrativos por virem a ser com tal sistema executados de forma prática, ágil e eficaz quanto ao controle de funcionários, pacientes e agendamentos feitos pela clínica.

3.2 Objetivos Específicos

O sistema contará com a função de cadastro e controle de pacientes e funcionários. Uma das formas desse controle será o acesso, pelo administrador, ao histórico de movimentações realizadas pelos funcionários, e a delimitação dos mesmos a determinadas partes do sistema.

O programa contará também com o controle de agendamentos e a possibilidade de serem arquivados exames, radiografias, entre outros arquivos concernentes aos pacientes, e a viabilidade de impressão de receitas e orçamentos dentários para uso do(s) dentista(s).

4. Justificativa

Ao observar os problemas existentes na clínica como a demora em encontrar agendamentos que são feitos em agendas físicas, e a ausência de controle dos pacientes e funcionários, notou-se a viabilidade de elaborar um projeto de criação de software com ênfase no cadastro de agendamentos, pacientes e funcionários.

Com base no levantamento de requisitos, o projeto, portanto, tem por principal finalidade organizar as formas de registro e histórico da clínica de odontologia.

5. Organização do Trabalho

O projeto teve como orientador o nosso docente Prof. Francisco Filipe Gonçalves. Antes de tudo houve a eleição da empresa que seria o objeto de estudo e idealização para a criação do software de gerenciamento de consultas, que no caso foi a clínica odontológica do Dr. Wagner, em seguida o projeto se deu com o levantamento de requisitos, após serem levantados as necessidades da empresa realizamos um cronograma com objetivos a serem alcançados em determinadas datas, e tendo este trabalho escrito como base. A distribuição de tarefas entre os integrantes da equipe foi decidida de forma conjunta.

Capítulo II

1. Métodos e Técnicas

1.1 *Técnicas de Levantamentos de requisitos*

Para o levantamento de requisitos da empresa, foi utilizado primeiramente um formulário com perguntas mais básicas, com foco em sanar dúvidas sobre as atividades e o funcionamento da clínica odontológica de uma forma geral.

Após levantar o básico sobre a empresa, utilizou-se de entrevistas, para o aprofundamento do conhecimento da equipe sobre situações mais específicas da clínica, foco de nosso projeto.

1.2 *Modelo de desenvolvimento*

A metodologia de desenvolvimento do sistema utilizada foi o XP, utilizando abordagem de orientação a objetos, padrão MVC, em sua concepção. E foi documentado utilizando a notação UML2 para desenvolvimento dos modelos que retratam os requisitos levantados.

1.3 *Tecnologia em geral*

- Linguagem de programação utilizada: PHP, para a criação de um sistema para desktop, porém visando a possibilidade de um sistema online. HTML5 para a publicação de conteúdo (texto, imagens, vídeos, áudio etc.) na web, CSS para estilizar elementos do HTML, JAVASCRIPT para implementar itens complexos em páginas web e uso do framework (front-end e de código-aberto) BOOTSTRAP para a criação de sistema com telas responsivas.

- O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) eleito foi o MySQL, por se tratar de um gerenciador gratuito e de nosso conhecimento.

- O programa utilizado para a criação do sistema, foi o NetBeans, que é uma IDE que atende não somente a PHP, mas a outras linguagens, e ela traz facilidades de auto complementação de código, podendo assim otimizar o tempo no desenvolvimento.

- O programa que foi escolhido para se ter acesso ao SGBD foi o MySQL WorkBench e o PhpMyAdmin, pois são ferramentas de acesso ao banco de dado completas que facilitam a criação da base e a manipulação do dados, através de geração de script de criação e manipulação, tendo o usuário apenas criado um modelo lógico.

- O sistema operacional utilizado no desenvolvimento foi Windows 10, da empresa Microsoft.

- O software para a modelagem UML foi utilizado o Astah Community que é um suporte de UML2, desenvolvido pela Change Vision, Inc e disponível para sistemas operacionais Windows 64 bits onde exibe uma interface com atores do sistema e as funções que lhes são concernentes.

- Para a criação deste documento, foi utilizado o Word, uma das ferramentas do pacote office.

- Para publicação e correção deste documento pelo professor em sala de aula, foi utilizado o programa Documentos Google que é online e oferecido pela empresa google, um sistema de armazenamento em nuvem.

Capítulo III

1. *Visão do Sistema*

1.1 *Descrição do Problema*

Na situação atual da clínica odontológica existem problemas que precisam ser resolvidos para uma melhora no registro das principais atividades de funcionamento da clínica.

Tabela 1.1.1 - Tabela de Descrição do 1º problema encontrado

Problema	Agenda de compromissos manuscrita.
Afeta	O dono e funcionários da clínica.
Impacto	Faz com que o funcionário tenha um trabalho maior para agendar e guardar informações, uma possível perda da agenda e uma pequena demora ao pesquisar agendamentos.
Solução	Desenvolver um registro virtual, onde será possível o lançamento das consultas a serem realizadas em uma determinada data, assim agilizando o registro e a pesquisa dos agendamentos.

Tabela 1.1.2 – Tabela de Descrição do 2º problema encontrado

Problema	Falta de cadastro dos pacientes em um sistema.
Afeta	A clínica e o paciente.
Impacto	Dificuldade para encontrar informações pessoais dos pacientes e prontuários dos mesmos.
Solução	Criar um sistema com cadastro e arquivamento virtual dos prontuários e procedimentos realizados pelo(s) doutor(es) em relação a um paciente.

Tabela 1.1.3 - Tabela de Descrição do 3º problema encontrado

Problema	Falta de segurança de informações.
Afeta	A empresa.
Impacto	As informações se encontram livres para a leitura a todas as pessoas que encontrarem os registros.
Solução	Criar um sistema de login com restrições.

1.2 *Resumo dos Envolvidos*

Tabela 1.2.1 - Tabela do Resumo dos Envolvidos

Identificação	Responsabilidades	Nome
Gerente de Projeto	Responsável pela coordenação e controle das atividades necessárias para o desenvolvimento do software.	Luca Samuel
Analista de requisitos	Responsável por interpretar, detalhar e documentar os requisitos apresentados pelo cliente.	Quézia Marques
Construtor	Responsáveis por implementar os modelos criados.	Quézia / Luca
Documentador	Responsável por coordenar a elaboração da documentação do software que cabe ao usuário.	Quézia / Luca

1.3 *Resumo dos Usuários*

Tabela 1.3.1 - Tabela do Resumo dos Usuários

Nome	Responsabilidade	Descrição
Administrador	Acesso a todo o sistema	Possui acesso a todas as áreas funcionais do sistema e gerencia o cadastro dos funcionários e têm acesso aos seus históricos de operações no utilitário.
Dentista/ Funcionário	Acesso a muitas funções do sistema	Tem acesso a todas as funções exceto manter funcionários.

1.4 *Necessidade do Cliente*

Tabela 1.4.1 - Tabela de Necessidades do Cliente

Identificador	Necessidade	Prioridade	Solução Atual
N01	Controle de agendamento de forma eletrônica.	Alta	No momento os funcionários estão fazendo o controle de agendamento de forma manuscrita.
N02	Cadastro virtual de pacientes e de seus prontuários.	Alta	Atualmente não possuem um cadastro de pacientes e os prontuários são arquivados fisicamente.

1.5 *Visão Geral do Produto*

1.5.1 *Perspectiva do Produto*

A principal funcionalidade do sistema será o cadastro e gerenciamento de uma forma geral dos procedimentos concernentes a clínica odontológica, como agendamentos, prontuários e exames, como também a administração, por meio de um sistema online, dos funcionários e pacientes do estabelecimento.

Os funcionários terão de forma fácil e ágil o cadastramento e atualização de pacientes, também a inclusão e o arquivamento de documentos necessários para as operações diárias pela equipe de profissionais da clínica.

1.5.2 *Tabela de Funcionalidades*

Tabela 1.5.2.1 - Tabela de Funcionalidades

Funcionalidades	
▪ Cadastrar Paciente ▪ Remover Paciente ▪ Editar Paciente ▪ Pesquisar Paciente ▪ Cadastrar Funcionário ▪ Remover Funcionário ▪ Editar Funcionário ▪ Pesquisar Funcionário ▪ Agendar Consulta ▪ Confirmar Consulta ▪ Cancelar Consulta ▪ Pesquisar Consulta pelo Calendário	▪ Listar Agendamentos cancelados ▪ Listar Consultas Realizadas ▪ Adicionar Arquivo (Exames e radiografias digitalizados, etc.) ▪ Pesquisar financeiro ▪ Estornar Financeiro ▪ Cadastrar Procedimento ▪ Remover Procedimento ▪ Editar Procedimento ▪ Listar Procedimento ▪ Imprimir Arquivo (atestados, receitas, orçamentos e solicitação de exame)

1.6 *Restrições*

- Não possui em sua máquina os softwares para o funcionamento do sistema.

1.7 *Riscos*

Tabela 1.7.1 - Tabela de Riscos

Identificador	**Descrição**	**Perda Esperada**

R01	Falta do domínio das tecnologias de desenvolvimento	Média
R02	Perder o prazo estipulado devido a quantidade de detalhes do sistema	Alta
R03	Inconsistências nos testes	Média
R04	Alteração no escopo do projeto	Média
R05	Indisponibilidade de internet	Média

1.8 *Requisitos do Produto*

Tabela 1.8.1 - Tabela de Requisitos do Produto

Usuário	Identificador	Descrição	Prioridade
Funcionário	RF007	Manter Procedimento	Alta
Funcionário	RF006	Pesquisar financeiro	Média
Funcionário	RF005	Manter Arquivos	Baixa
Funcionário	RF004	Manter Consultas	Alta
Funcionário	RF003	Manter Paciente	Alta
Funcionário	RF002	Efetuar login	Alta
Administrador	RF001	Manter Funcionário	Alta

2. *Requisitos do Sistema*

2.1 Requisitos Funcionais

[RF001] Manter Funcionário

No perfil de administrador será possível cadastrar os funcionários, e requererá os seguintes dados: um identificador e uma senha para efetuar o login no sistema, para que o funcionário possa ter acesso ao gerenciador de consultas de forma mais adequada e segura. O administrador também poderá alterar e excluir os funcionários

do sistema. Ao final do processo de cadastramento do funcionário, este receberá um login e uma senha que poderá ser trocada posteriormente.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema com o perfil de administrador.

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN001].*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC009].*

[RF002] Efetuar Login

O Usuário deverá acessar o sistema através de um login e senha, quanto a senha, todos os usuários receberão uma senha do administrador, com a viabilidade de que posteriormente o usuário possa trocar sua senha.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

- O cadastro do usuário no sistema.

Saídas e pós-condição:

- Acesso ao sistema e às funcionalidades pertinentes a cada usuário;

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN002].*

- *Caso de uso: DRW_CO [UC001] e [UC002].*

[RF003] Manter Paciente

O funcionário poderá cadastrar o paciente, requerendo os dados da pessoa física como: nome, CPF, e-mail, telefone ou celular para contato, e o convênio caso o paciente possua, também dados relacionados ao endereço, como: cidade, bairro, logradouro, CEP, uf, complemento e número. Com o paciente cadastrado no sistema, os funcionários poderão pesquisá-lo, editá-lo e excluí-lo, caso seja necessário.

Prioridade: ■ Essencial ■ Importante ■ Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema;

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN003].*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC003].*

[RF004] Manter Consultas

O Funcionário poderá fazer o agendamento eletrônico, e posteriormente poderá confirmar a realização da consulta ou cancelá-la, e pesquisar os agendamentos da semana, mês ou de alguma data em específico ou de algum paciente em questão, para facilitar o controle de um dia de trabalho.

Prioridade: ■ Essencial ■ Importante ■ Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema;
- Cadastro de Procedimento, e;
- Cadastro de Funcionário, e;
- Cadastro de Paciente.

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN004]*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC004].*

[RF005] Manter Arquivos

O Funcionário poderá incluir arquivos no perfil do paciente em forma de anexo, e quando se fizer necessário excluí-los e pesquisá-los. Desta maneira cada paciente poderá ter em seu perfil arquivos como exames, radiografias e receitas para o uso dos dentistas.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema;
- Cadastro de Funcionário, e;
- Cadastro de Paciente, e;
- Registro de Consulta agendada.

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de Negócio: DRW_CO [RN005].*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC005].*

[RF006] Pesquisar Financeiro

Os usuários poderão visualizar o histórico financeiro que terá como dados o nome do dentista responsável pela consulta, os procedimentos realizados, o valor total da consulta, o valor do desconto e a data do pagamento. Os usuários também poderão estornar algum financeiro em caso de necessidade e haverá a opção de adicionar o valor de desconto, caso haja uma dedução do valor total da consulta oferecido pela clínica e/ou dentista responsável.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema;
- Cadastro de Funcionário, e;
- Cadastro de Paciente, e;
- Registro de Consulta realizada.

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN006]*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC006] e [UC007].*

[RF007] Manter Procedimento

Os procedimentos da clínica poderão ser cadastrados, editados, e excluídos do sistema caso não conste em algum agendamento. No cadastro do procedimento deverá ser inserido o nome e o valor do mesmo. Os valores dos procedimentos serão para o cálculo de valor total de cada consulta que será apresentado no histórico de financeiro. Ao agendar uma consulta os usuários poderão adicionar quais procedimentos serão realizados nela.

Prioridade: Essencial Importante Desejável

Entradas e pré-condições:

- Estar logado no sistema;

Saídas e pós-condição:

Seção não aplicável para este caso de uso.

Referências:

- *Regra de negócio: DRW_CO [RN007]*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC008].*

2.2 Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Banco de Dados

O sistema utilizará um banco de dados gratuito que será MySQL.

Prioridade ■ Essencial ■ Importante ■ Desejável

[RNF002] Plataforma de Acesso

Ter-se-á acesso somente pela máquina do local de trabalho.

Prioridade: ■ Essencial ■ Importante ■ Desejável

[RNF003] Linguagem de Programação

O sistema será desenvolvido em linguagem de programação gratuita, que será o PHP, HTML5, CSS, JAVASCRIPT e uso da biblioteca BOOTSTRAP.

Prioridade: ■ Essencial ■ Importante ■ Desejável

3. *Regras de Negócio*

[RN001]. Somente o administrador deverá cadastrar o funcionário no sistema, criando uma senha e login para o mesmo. O administrador também terá acesso ao histórico de movimentação destes usuários no sistema.

Referências:

- *Requisito funcional: DRW_CO [RF001]*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC009].*

[RN002]. Os usuários terão acesso ao sistema e as suas funcionalidades por meio de um login e senha.

Referências:

- *Requisito funcional: DRW_CO [RF002]*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC001] e [UC002].*

[RN003]. Tanto o administrador como o funcionário poderá cadastrar, editar, excluir e pesquisar os pacientes no sistema.

Referências:

- *Requisito funcional: DRW_CO [RF003].*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC003].*

[RN004]. Os agendamentos serão feitos por meio de uma agenda eletrônica, tanto pelo usuário funcionário como pelo usuário administrador, os mesmos podem confirmar a realização de um agendamento como também o seu cancelamento. No agendamento será possível adicionar os procedimentos que serão efetuados na consulta.

Referências:

- *Requisito funcional: DRW_CO [RF004].*
- *Caso de uso: DRW_CO [UC004].*

[RN005]. Poderão ser anexados aos perfis dos pacientes arquivos como: exames, radiografias, prontuários digitalizados, e outros arquivos referentes a consultas realizadas pelos mesmos. Porém haverá no sistema arquivos que servirão como modelos a serem impressos pelo doutor como: atestados, receitas, orçamentos e solicitações de exames.

Referências:

Requisito funcional: DRW_CO [RF005].
Caso de uso: DRW_CO [UC005].

[RN006]. Os usuários poderão visualizar o histórico financeiro, adicionar o valor de desconto casa haja dedução do valor e a opção de estornar algum financeiro quando

houver necessidade. No financeiro a data do pagamento também será a data de realização da consulta, pois a clínica aceita apenas pagamentos à vista.

Referências:

Requisito funcional: DRW_CO [RF006].
Caso de uso: DRW_CO [UC006] e [UC007].

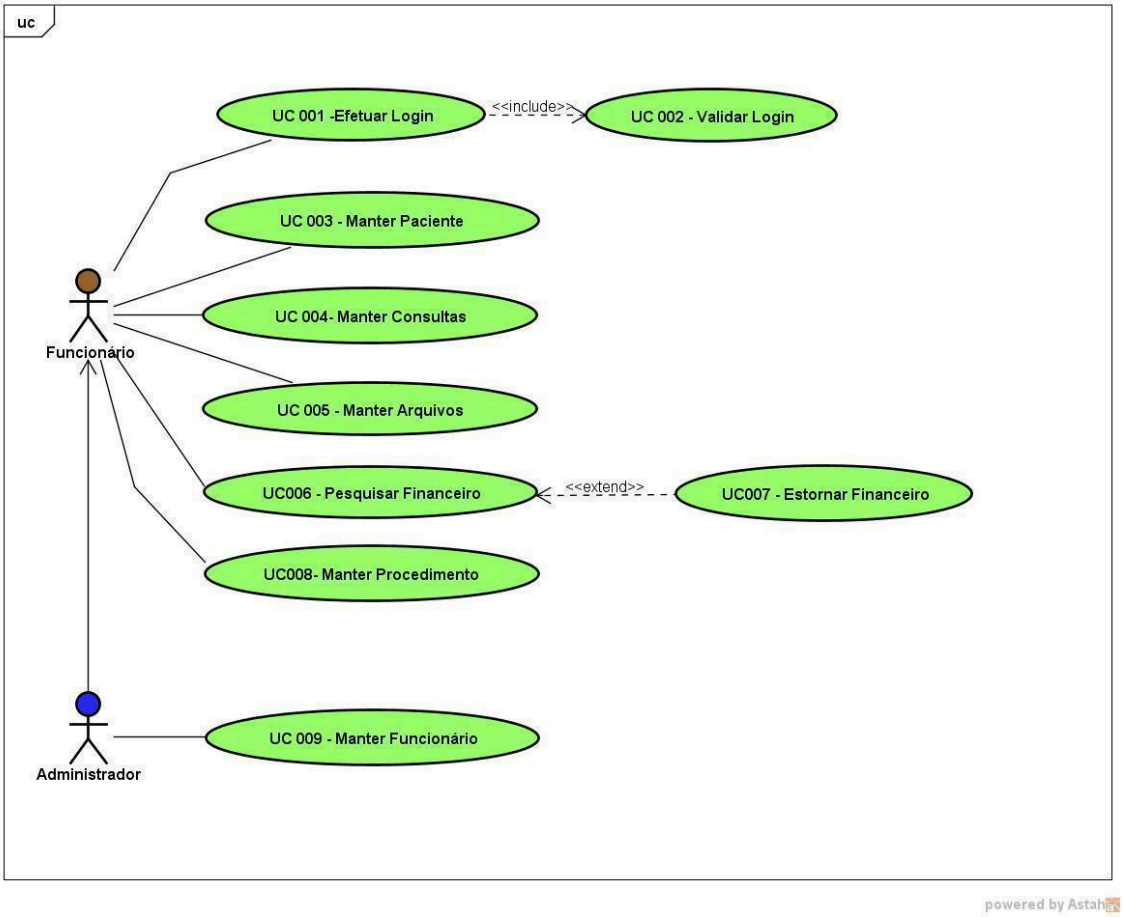
[RN007]. Os usuários poderão cadastrar, editar e excluir procedimentos realizados pela clínica.

Referências:

Requisito funcional: DRW_CO [RF007].
Caso de uso: DRW_CO [UC008].

4. *Diagrama de caso de uso*

Imagem 4.0.1 - Diagrama de Caso de Uso



4.1 Atores

Tabela 4.1.2 - Responsabilidades de cada Ator

Funcionário/Dentista	▪ Efetuar Login ▪ Manter Paciente ▪ Manter Consultas ▪ Manter Arquivos ▪ Pesquisar Financeiro ▪ Manter Procedimento
Administrador	▪ Efetuar Login ▪ Manter Paciente ▪ Manter Consultas ▪ Manter Arquivos ▪ Pesquisar Financeiro ▪ Manter Procedimento ▪ Manter Funcionário

5. *Especificação dos casos de uso*

5.1 Efetuar Login

Tabela 5.1.1 - Tabela de Caso de Uso Realizar Login

Nome UC001	Efetuar Login	**Rastreabilidade**	RF002 RN002
Atores	Todos possíveis usuários.		
Participação do ator	O ator será capaz de interagir com o sistema através da tentativa de login.		
Pré-condições			
Abrir o sistema e ter seu login e senha já cadastrados previamente.			
Pós-condições			

Acesso a partes do sistema, dependendo do nível de acesso, definido no cadastro de usuário.	
Fluxo Básico	
1	O ator inicia o sistema.
2	O sistema abre uma tela e apresenta os seguintes campos de formulário: Login e Senha, e botões de entrar **[FA02]** e sair **[FA01]**. Caso o ator deixe um ou os dois campos em branco e tente entrar, o sistema retornará o fluxo de exceção **[E01]**.
3	O caso de uso será encerrado.
Fluxos Alternativos	
FA01 - Sair	
1	O ator escolhe a opção de sair do sistema.
2	É apresentada uma janela contendo a mensagem **[M07]** e os botões Sim e Não.
3	O ator escolhe Não.
4	A janela é fechada.
5	O ator escolhe Sim.
6	O sistema é finalizado.
FA02 - Entrar	
1	O ator escolhe a opção de entrar no sistema.
2	O sistema valida o login de acordo com o ponto de Inclusão, deste caso de uso.
Fluxos de Exceção	
E01- Campos Obrigatórios Em Branco	
1	No passo **[2]** do fluxo básico o sistema retorna a seguinte mensagem de erro **[M03]**.
2	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico.
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	

Referente ao caso de uso UC002 – Validar Login.

5.2 Validar Login

Tabela 5.2.1 - Tabela de Caso de Uso Validar Login

Nome UC002	Validar Login	**Rastreabilidade**	RF002 RN002
Atores	Sistema.		
Participação do ator	O sistema verificará o login do usuário, baseado nos dados informados.		
Pré-condições			
O usuário ter solicitado o login no sistema.			
Pós-condições			
Acesso ao sistema e às funcionalidades pertinentes a cada usuário.			
Fluxo Básico			
1	O sistema verifica os dados informados e os compara com o login e senha, dos usuários cadastrados no sistema. Caso o login e senha sejam aceitos, o usuário é enviado à tela inicial do sistema, sendo possível acesso a partes do sistema de acordo com o perfil do usuário. Caso o login e/ou senha estejam incorretos e/ou não estejam registrado no sistema, o sistema retornará o fluxo de exceção **[E01]**.		
2	O caso de uso será encerrado.		
Fluxos Alternativos			
Seção não aplicável para este caso de uso.			
Fluxos de Exceção			
E01- Campos Preenchidos com Dados Inválidos.			
1	No passo **[2]** do fluxo básico o sistema retorna a seguinte mensagem de erro **[M02]**.		
2	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico.		
Pontos de Extensão			
Seção não aplicável para este caso de uso.			

Pontos de Inclusão
Seção não aplicável para este caso de uso.

5.3 Manter Paciente

Tabela 5.3.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Paciente

Nome UC003	Manter Paciente	**Rastreabilidade**	RF003 RN003
Atores	Administrador e Funcionário.		
Participação do ator	Os atores poderão interagir com o sistema através da inserção, alteração, exclusão e visualização dos registros dos pacientes.		
Pré-condições			
Ator estar logado no sistema.			
Pós-condições			
Seção não aplicável para este caso de uso.			
Fluxo Básico			
1	O ator elege a opção gerenciar pacientes.		
2	É aberta uma tela onde apresenta uma tabela contendo todos os clientes cadastrados e ao lado direito de cada paciente da tabela são apresentados três botões, sendo eles o botão de cadastrar **[FA01]** e os botões de excluir **[FA02]** e editar **[FA03]**.		
3	O caso de uso é encerrado.		
Fluxos Alternativos			
FA01 - Cadastrar Paciente			
1	O ator escolhe cadastrar um novo paciente.		
2	O sistema abre uma janela e apresenta os seguintes campos de preenchimento ou seleção: caso seja pessoa física, deverá pedir o nome, o cpf, o e-mail, o telefone ou o celular para contato e convênio, inserir também os dados relacionados ao endereço, como cidade, bairro, logradouro, cep, uf, complemento, número. Nesta tela também são apresentados os botões concluir, limpar e cancelar.		
3	O ator escolhe concluir o cadastro.		

4	Caso algum campo obrigatório fique em branco apresentará a mensagem **[M03],** então é fechada a tela de cadastro e o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
5	O ator escolhe limpar.
6	Os campos apresentados ficam em branco para possível inserção de novos dados.
7	O ator escolhe cancelar.
8	É fechada a tela de cadastro e então o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
FA02 - Excluir Paciente	
1	O ator escolhe excluir paciente.
2	É apresentada seguinte mensagem **[M04]** com os botões sim e não.
3	O ator clica em sim.
4	Se o paciente já houver sido referenciado em algum agendamento anteriormente a solicitação de exclusão, o sistema retorna o fluxo de exceção **[E01]**, caso contrário, o sistema exclui os dados referentes ao paciente e redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico.
5	O ator clica em não.
6	O sistema redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico sem excluir os dados no banco.
FA03 - Editar Paciente	
1	O ator escolhe editar.
2	O Sistema redireciona o usuário para uma página contendo os dados cadastrados do paciente com os seguintes botões: enviar e cancelar.
3	O ator escolhe enviar.
4	O sistema atualiza os dados no banco e mostra uma mensagem **[M06]** e redireciona para o passo **[2]** do fluxo básico
5	O ator seleciona cancelar.
6	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico sem alterar nenhum dado no banco.
Fluxos de Exceção	

E01- Mensagem de Erro	
1	No passo **[4]** do fluxo alternativo **[FA02]** o sistema retorna a seguinte mensagem de erro: **[M013]**.
2	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo alternativo.
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

5.4 Manter Consultas

Tabela 5.4.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Consultas

Nome UC004	Manter Consultas	**Rastreabilidade**	RF004 RN004
Atores	Administrador e Funcionário.		
Participação do ator	O ator poderá interagir com o sistema através da inserção, alteração, exclusão e visualização dos registros de consultas.		
Pré-condições			
Ator estar logado no sistema, haver cadastro de procedimento, funcionário e paciente.			
Pós-condições			
Seção não aplicável para este caso de uso.			
Fluxo Básico			
1	O ator escolhe a opção de gerenciar agenda		
2	É aberta uma tela com as opções: agendar consulta **[FA01]**, calendário **[FA02]**, consultas agendadas **[FA03]**, consultas realizadas **[FA04]** e consultas canceladas **[FA05]**.		
3	O caso de uso é encerrado.		
Fluxos Alternativos			
FA01 – Agendar Consulta			
1	O ator escolhe agendar uma nova consulta.		

2	O sistema abre uma janela e apresenta os seguintes campos de preenchimento ou de seleção: descrição da agenda, dentista responsável pela consulta, data, hora, nome do paciente e os procedimentos que serão realizados. Também terá os botões para finalizar o agendamento, limpar os campos ou cancelar.
3	O ator escolhe concluir o agendamento.
4	Caso algum campo obrigatório fique em branco apresentará a mensagem **[M03]**, caso tudo esteja preenchido corretamente uma nova consulta é agendada e é apresentada uma mensagem de sucesso **[M01]**, então é fechada a tela de agendamento e o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
5	O ator escolher limpar.
6	Os campos apresentados ficam em branco, para possível inserção de novos dados.
7	O ator escolhe cancelar.
8	É fechada a tela de agendamento e então o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
FA02 – Calendário	
1	O ator escolhe a opção calendário
2	É aberta uma tela onde há um calendário onde o usuário pode ver os agendamentos do dia, ou da semana ou mês. Caso o usuário clique em algum agendamento é aberta uma janela com os detalhes do agendamento selecionado, porém se o usuário selecionar uma data em branco do calendário ele será direcionado para um novo cadastro de consulta na etapa **[2]** do fluxo básico.
3	O caso de uso é encerrado.
FA03 – Consultas Agendadas	
1	O ator elege a opção de consultas agendadas.
2	É aberta uma janela com a tabela de todas as consultas agendadas, e a direita de cada agendamento botões de confirmar (a realização de uma consulta) e cancelar.
3	O ator clica em confirmar.
4	O sistema muda o status da agenda de *agendada* para consulta *realizada e a* envia para lista de consultas realizadas.

5	O caso de uso é encerrado.
6	O ator clica em cancelar (agenda).
7	O sistema muda o status da agenda de *agendada* para consulta *cancelada e a* envia para lista de consultas canceladas.
8	O caso de uso é encerrado.
[FA04] Consultas Realizadas	
1	O ator escolhe a opção de consultas canceladas.
2	O Sistema redireciona para uma página contendo uma tabela com todas as consultas que já foram realizadas. Na parte superior da tela haverá um botão de voltar.
3	O ator escolhe voltar.
4	O sistema redireciona o usuário para o passo **[2]** do fluxo básico.
[FA05] Consultas Canceladas	
1	O ator escolhe a opção de consultas canceladas.
2	O Sistema redireciona para uma página contendo uma lista de todas as consultas canceladas com um botão de voltar, na parte superior da tela.
3	O ator escolhe voltar.
4	O sistema redireciona o usuário para o passo **[2]** do fluxo básico.
Fluxos de Exceção	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

5.5 Manter Arquivos

Tabela 5.5.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Arquivos

Nome UC005	Manter Arquivos	**Rastreabilidade**	RF005 RN005
Atores	Administrador e Funcionário.		

Participação do ator	O ator poderá interagir com o sistema através da inserção, exclusão e visualização dos registros de arquivos.
Pré-condições	
Ator estar logado no sistema, haver cadastro de funcionário, paciente e registro de consulta agendada.	
Pós-condições	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Fluxo Básico	
1	O ator escolhe a opção de gerenciar agenda.
2	O ator elege a opção de consultas agendadas onde haverá um botão anexar arquivo **[FA01]**.
3	O caso de uso é encerrado.
4	Para visualizar os arquivos no perfil do cliente o cliente seleciona na tela principal do sistema o gerenciador de pacientes.
5	O ator elege a opção lista de pacientes.
6	O ator clica no nome do paciente da qual deseja visualizar os dados.
7	É aberta uma tela com os dados com o cliente e um botão arquivos do paciente **[FA02]**.
8	O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	
FA01 – Anexar Arquivo	
1	O ator escolhe a opção anexar um novo arquivo.
2	É aberta uma janela com a opção de anexar um arquivo àquela agenda e ao perfil do paciente daquela agenda, com as opções anexar e cancelar.
3	O ator clica em anexar.
4	É aberta uma janela de explorador de arquivos do sistema operacional da máquina para a navegação e seleção de um arquivo. O ator seleciona o arquivo que deseja, caso o upload ocorra sem problemas é adicionado o arquivo àquela agenda e ao perfil do paciente e é apresentada a mensagem **[M010]**. Caso ocorra um erro ao anexar o arquivo o sistema retornará a mensagem de erro **[M011]**.

5	O ator clica em cancelar.
6	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico sem adicionar nenhum arquivo à agenda.
FA02 – Arquivos do Paciente	
1	É aberta uma tela com os nomes dos arquivos que pertencem àquele paciente que ao clicá-los são abertos numa nova página. Na tela arquivos do paciente ao lado de cada arquivo há um botão de excluir **[FA03]**.
FA03 - Excluir Arquivo	
1	O ator escolhe excluir.
2	É apresentada uma janela com a mensagem **[M012]** e os botões sim e não.
3	O ator clica em sim.
4	O sistema exclui o arquivo selecionado do perfil do paciente e a janela de exclusão é fechada, e o usuário retorna para o passo **[1]** do fluxo alternativo **[FA02]**.
5	O ator clica em não.
6	A janela de exclusão é fechada, e o usuário retorna para o passo **[1]** do fluxo alternativo **[FA02]**.
7	O caso de uso é encerrado.
Fluxos de Exceção	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

5.6 Pesquisar Financeiro

Tabela 5.6.1 - Tabela de Caso de Uso Pesquisar Financeiro

Nome UC006	Pesquisar Financeiro	**Rastreabilidade**	RF006 RN006

Atores	Administrador e Funcionário.
Participação do ator	Os atores poderão interagir com o sistema através da alteração e visualização dos registros finanças das consultas.
Pré-condições	
Ator estar logado no sistema, haver cadastro de funcionário, paciente e registro de consulta realizada.	
Pós-condições	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Fluxo Básico	
1	O ator elege a opção financeiro.
2	É aberta uma tela onde apresenta uma tabela contendo todas as consultas realizadas e ao lado direito da tabela é apresentado um botão, sendo ele o botão de inserir o valor de desconto. **[FA01]**
3	O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	
FA01 - Desconto	
1	O ator clica no botão de desconto na lista de finanças.
2	O sistema abre uma janela e apresenta os seguintes campos de preenchimento ou seleção: ele deverá preencher o campo com o valor de desconto que houver sido estabelecido pela clínica em relação a uma consulta de um determinado cliente.
3	O ator escolhe concluir o desconto.
4	Assim apresentando uma mensagem de operação bem sucedida **[M09]**, então é fechada a tela de desconto e o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
5	O ator escolhe cancelar.
6	É fechada a tela de inserção do desconto e então o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
Fluxos de Exceção	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Extensão	

Referente ao caso de uso UC007 – Estornar Financeiro
Pontos de Inclusão
Seção não aplicável para este caso de uso.

5.7 Estornar Financeiro

Tabela 5.7.1 - Tabela de Caso de Uso Estornar Financeiro

Nome UC007	Estornar Financeiro	**Rastreabilidade**	RF006 RN006
Atores	Todos possíveis usuários.		
Participação do ator	O ator será capaz de interagir com o sistema através de um botão que anulará os valores no financeiro.		
Pré-condições			
Ator estar logado no sistema e haver algum registro financeiro.			
Pós-condições			
Seção não aplicável para este caso de uso.			
Fluxo Básico			
1	O ator abre o histórico de financeiro.		
2	O sistema abre uma tabela e apresenta os dados do financeiro e haverá um botão de estorno **[FA01].**		
3	O caso de uso é encerrado.		
Fluxos Alternativos			
FA01 – Estornar Financeiro			
1	O ator escolhe a opção de estornar.		
2	É apresentada uma janela contendo a seguinte mensagem **[M08]**, com os botões Sim e Não.		
3	O ator escolhe Sim.		
4	O sistema fará com que o status da consulta volte ao original assim não gerando histórico financeiro. A janela de estorno é fechada e o ator retorna para o passo **[2]** do fluxo básico.		

5	O ator escolhe Não.
6	A janela de estorno é fechada e o ator retorna para o passo **[2]** do fluxo básico.
Fluxos de Exceção	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

5.8 Manter Procedimento

Tabela 5.8.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Procedimento

Nome UC008	Manter Procedimento	**Rastreabilidade**	RF007 RN007
Atores	Administrador e Funcionário.		
Participação do ator	Os atores poderão interagir com o sistema através da inserção, alteração, exclusão e visualização dos registros dos procedimentos.		
Pré-condições			
Ator estar logado no sistema.			
Pós-condições			
Seção não aplicável para este caso de uso.			
Fluxo Básico			
1	O ator elege a opção de gerenciar procedimentos.		
2	É aberta uma tela onde é apresentada uma tabela contendo todos os procedimentos cadastrados ao lado da tabela são apresentados três botões, sendo eles o botão de cadastrar **[FA01]** e os botões de excluir **[FA02]** e alterar **[FA03]**.		
3	O caso de uso é encerrado.		

Fluxos Alternativos	
FA01 - Cadastrar Procedimento	
1	O ator escolhe cadastrar um novo procedimento.
2	O sistema abre uma janela e apresenta os seguintes campos de preenchimento ou seleção: o nome do procedimento e o valor do mesmo. Nesta tela também são apresentados os botões concluir, limpar e cancelar.
3	O ator escolhe concluir.
4	Caso algum campo obrigatório fique em branco apresentará a mensagem **[M03]**, caso contrário é apresentada uma mensagem de sucesso **[M01]**, então é fechada a tela de cadastro e o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
5	O ator escolhe limpar.
6	Os campos apresentados ficam em branco para possível inserção de novos dados.
7	O ator escolhe cancelar.
8	É fechada a tela de cadastro e então o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
FA02 - Excluir Procedimento	
1	O ator escolhe excluir procedimento.
2	É apresentada seguinte mensagem **[M04]** com os botões sim e não.
3	O ator clica em sim.
4	Se o procedimento já houver sido adicionado a algum agendamento anteriormente a exclusão, o sistema retorna o fluxo de exceção **[E01]**, caso contrário, o sistema exclui os dados referentes ao procedimento e redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico.
5	O ator clica em não.
6	O sistema redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico sem excluir os dados no banco.
FA03 - Editar Procedimento	
1	O ator escolhe editar.

2	O Sistema redireciona para uma página contendo, em inputs, todos os dados cadastrados no banco de dados com os seguintes ícones: editar e cancelar.
3	O ator escolhe editar.
4	O sistema altera os dados no banco e redireciona para o passo **[2]** do fluxo básico.
5	O ator seleciona cancelar.
6	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico sem alterar nenhum dado no banco.
Fluxos de Exceção	
E01- Mensagem de Erro	
1	No passo **[4]** do fluxo alternativo **[FA02]** o sistema retorna a seguinte mensagem de erro: **[M013]**.
2	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo alternativo.
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

5.9 Manter Funcionário

Tabela 5.9.1 - Tabela de Caso de Uso Manter Funcionário

Nome UC009	Manter Funcionário	**Rastreabilidade**	RF001 RN001
Atores	Administrador.		
Participação do ator	O ator poderá interagir com o sistema através da inserção, alteração, exclusão e visualização dos registros de funcionários.		
Pré-condições			
Ator estar logado no sistema com o perfil de administrador.			
Pós-condições			

Seção não aplicável para este caso de uso.	
Fluxo Básico	
1	O ator escolhe a opção de gerenciar funcionário.
2	É aberta uma tela onde apresenta uma tabela contendo todos os funcionários cadastrados e ao lado de cada funcionário são apresentados três botões, sendo eles o botão de cadastrar **[FA01]** e os botões de excluir **[FA02]** e de alterar **[FA03]**.
3	O caso de uso é encerrado.
Fluxos Alternativos	
FA01 - Cadastrar Funcionário	
1	O ator escolhe cadastrar um novo funcionário.
2	O sistema abre uma janela e apresenta os seguintes campos de preenchimento ou de seleção: nome, cpf, data de nascimento, e-mail, número de telefone, dados de endereço, login, senha, confirmação de senha e tipo de funcionário o tipo de perfil de usuário. Também terá os botões para finalizar o cadastro, limpar os campos ou cancelar a operação.
3	O ator escolhe concluir o cadastro do funcionário.
4	Caso algum campo obrigatório fique em branco apresentará a mensagem **[M03]**, se o campo de senha e confirmação de senha, apresentarem conteúdos diferentes será exibida a mensagem **[M05]**, caso tudo esteja preenchido corretamente é apresentada uma mensagem de sucesso **[M01]**, então é fechada a tela de cadastro e o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
5	O ator escolher limpar.
6	Os campos apresentados ficam em branco, para possível inserção de novos dados.
7	O ator escolhe cancelar.
8	É fechada a tela de cadastro e então o sistema redireciona o ator para a etapa **[2]** do fluxo básico.
FA02 - Excluir Funcionário	
1	O ator escolhe excluir.

2	É apresentada uma janela com a mensagem **[M04]** e com os botões sim e não.
3	O ator clica em sim.
4	Se o funcionário, no caso algum dentista, já houver sido referenciado em algum agendamento anteriormente a solicitação de exclusão, o sistema retorna o fluxo de exceção **[E01]**, caso contrário, o sistema exclui os dados referentes ao funcionário e redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico.
5	O ator clica em não.
6	O sistema redireciona o ator para o passo **[2]** do fluxo básico sem excluir aqueles dados.
FA03 - Alterar Funcionário	
1	O ator escolhe alterar.
2	O Sistema redireciona para uma página contendo todos os dados do funcionário cadastrados com os seguintes botões: enviar e cancelar.
3	O ator escolhe enviar.
4	O sistema atualiza os dados no banco e redireciona para o passo **[2]** do fluxo básico.
5	O ator seleciona cancelar.
6	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo básico sem editar nenhum dado no banco.
Fluxos de Exceção	
E01- Mensagem de Erro	
1	No passo **[4]** do fluxo alternativo **[FA02]** o sistema retorna a seguinte mensagem de erro: **[M013]**.
2	O sistema envia o ator ao passo **[2]** do fluxo alternativo.
Pontos de Extensão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	
Pontos de Inclusão	
Seção não aplicável para este caso de uso.	

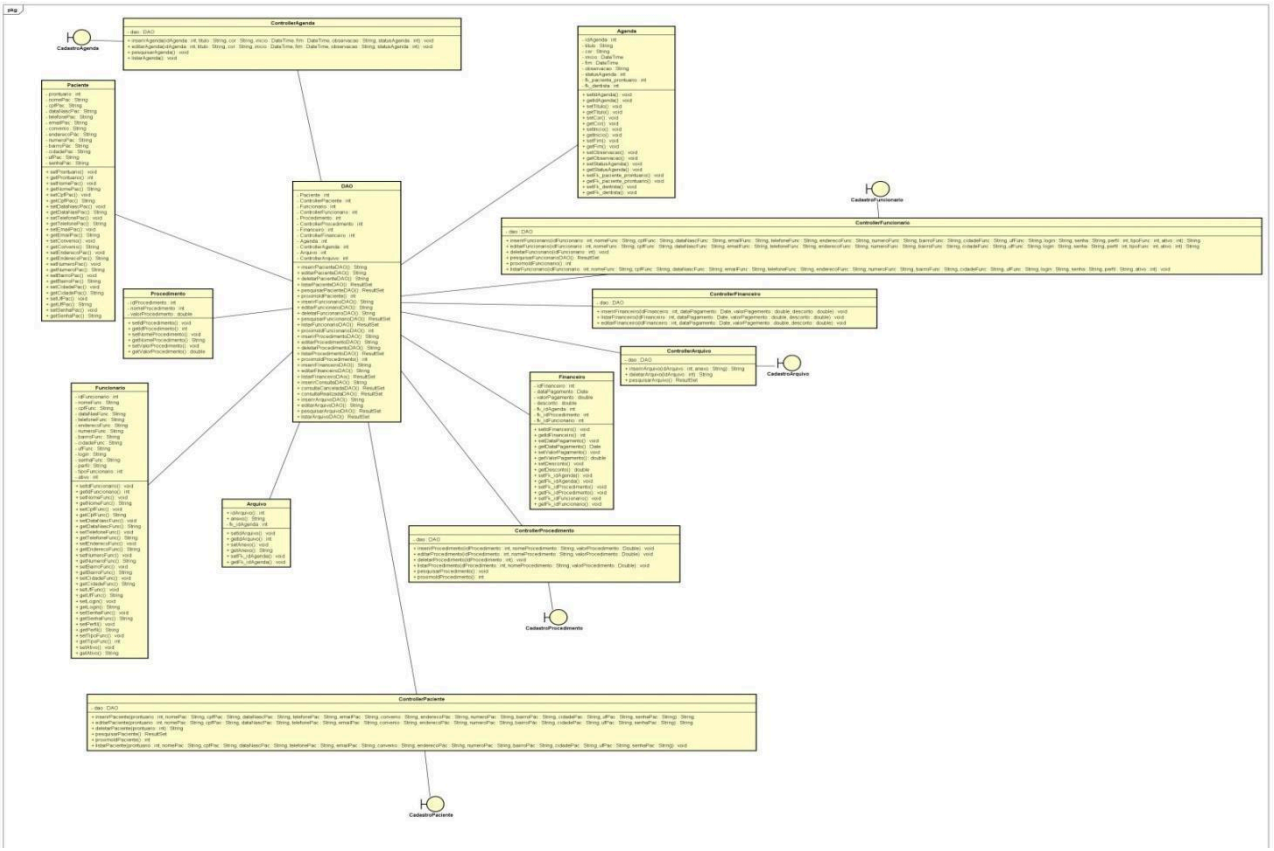
6. *Glossário de Mensagens*

Tabela 6.1.1 - Tabela de Mensagens do Sistema

Mensagens	
M01	Cadastro efetuado com sucesso!
M02	Login ou senha inválido.
M03	Campos obrigatórios em branco.
M04	Tem certeza que deseja excluir esses dados?
M05	O informado no campo de confirmação da senha é diferente do informado no campo senha.
M06	Dados alterados com sucesso!
M07	Deseja sair?
M08	Tem certeza que deseja realizar este estorno?
M09	Valor de desconto inserido com sucesso!
M010	Upload feito com sucesso!
M011	Erro. Não foi possível fazer o upload.
M012	Tem certeza que deseja excluir este arquivo?
M013	Erro ao excluir. Alguma agenda já possui o registro deste dado.

7. *Diagrama de Classe*

Imagem 7.0.1 - Diagrama de classe



7.1 Propriedades

Tabela 7.1.1 - Tabela Representando a Classe Paciente

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Paciente	Para a criação e organização do objeto referente ao paciente.	- DAO; - ControllerPaciente.	- prontuário; - nome; - cpf; - dataNasc; - telefone; - email; - convenio; - endereço; - numero; - bairro; - cidade; - uf; - senha; - arquivo;	- setProntuario(); - getProntuario(); - setNome(); - getNome(); - setCpf(); - getCpf(); - setDataNasc(); - getDataNasc(); - setTelefone(); - getTelefone(); - setEmail(); - getEmail(); - setConvenio(); - getConvenio(); - setEndereco(); - getEndereco(); - setNumero(); - getNumero(); - setBairro(); - getBairr(); - setCidade(); - getCidade(); - setUf(); - getUf(); - setSenha(); - getSenha(); - setArquivo(); - getArquivo().

Tabela 7.1.2 - Tabela Representando a Classe ControllerPaciente

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerPaciente	Para a comunicação e controle da classe paciente com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirPaciente(); - editarPaciente(); - deletarPaciente(); - pesquisarPaciente(); - proximoIdPaciente(); - listarPaciente();

Tabela 7.1.3 - Tabela Representando a Classe Funcionario

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Funcionario	Para a criação e organização do objeto referente ao funcionário.	- DAO; - ControllerFuncionario.	- idFuncionario; - nome; - cpf; - dataNasc; - email; - telefone; - endereço; - numero; - bairro; - cidade; - uf; - login; - senha; - perfil; - ativo;	- setIdFuncionario(); - getIdFuncionario(); - setNomeFunc(); - getNomeFunc(); - setCpfFunc(); - getCpfFunc(); - setDataNascFunc(); - getDataNacFunc(); - setEmailFunc(); - getEmailFunc(); - setTelefoneFunc(); - getTelefoneFunc(); - getEnderecoFunc(); - setEnderecoFunc(); - setNumeroFunc(); - getNumeroFunc(); - setBairroFunc(); - getBairroFunc(); - setCidadeFunc(); - getCidadeFunc(); - setUfFunc(); - getUfFunc(); - setLoginFunc(); - getLoginFunc(); - setSenhaFunc(); - getSenhaFunc(); - setPerfilFunc(); - getPerfilFunc(); - setAtivoFunc(); - getAtivoFunc().

Tabela 7.1.4 - Tabela Representando a Classe ControllerFuncionario

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerFuncionario	Para a comunicação e controle da classe funcionário com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirFuncionario(); - editarFuncionario(); - deletarFuncionario(); - pesquisarFuncionario(); - proximoIdFuncionario(); - listarFuncionario().

Tabela 7.1.5 - Tabela Representando a Classe Agenda

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Agenda	Para a criação e organização do objeto referente ao agendamento de consultas.	- DAO.	- idAgenda; - titulo; - cor; - inicio; - fim; - observacao; - statusAgenda; - fk_paciente_prontuario; - fk_dentista;	- setIdAgenda(); - getIdAgenda(); - setTitulo(); - getTitulo (); - setCor(); - getCor(); - setInicio(); - getInicio(); - setFim(); - getFim(); - setObservacao(); - getObservacao(); - setStatusAgenda(); - getStatusAgenda(); - setFk_paciente_prontuario(); - getFk_paciente_prontuario(); - setFk_dentista(); - getFk_dentista().

Tabela 7.1.6 - Tabela Representando a Classe ControllerAgenda

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerAgenda	Para comunicação e controle da classe agenda com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirConsulta(); - editarConsulta(); - deletarConsulta(); - pesquisarConsulta();

Tabela 7.1.7 - Tabela Representando a Classe Arquivos

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Arquivos	Para a criação e organização do objeto referente aos arquivos cadastrados.	- DAO.	- idArquivos; - anexo; - fk_idAgenda;	- setIdArquivos(); - getIdArquivos(); - setAnexo(); - getAnexo(); - setFk_idAgenda(); - getFk_idAgenda();

Tabela 7.1.8 - Tabela Representando a Classe ControllerArquivos

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerArquivos	Para comunicação e controle da classe arquivos com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirArquivos(); - deletarArquivos(); - pesquisarArquivos();

Tabela 7.1.9 - Tabela Representando a Classe Financeiro

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Financeiro	Para a criação e organização do objeto de histórico financeiro.	- DAO.	- idFinanceiro; - dataPagamento; - valorPagamento; - desconto; - fk_idAgenda; - fk_idProcedimento; - fk_idFuncionario.	- setIdFinanceiro(); - getIdFinanceiro(); - setDataPagamento(); - getDataPagamento(); - setValorPagamento(); - getValorPagamento(); - setDesconto(); - getDesconto(); - setFk_idAgenda(); - getFk_idAgenda(); - setFk_idProcedimento(); - getFk_idProcedimento(); - setFk_idFuncionario(); - getFk_idFuncionario();

Tabela 7.1.10 - Tabela Representando a Classe ControllerFinanceiro

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerFinanceiro	Para comunicação e controle da classe financeiro com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirFinanceiro(); - listarFinanceiro(); - editarFinanceiro();

Tabela 7.1.11 - Tabela Representando a Classe Procedimento

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
Procedimento	Para a criação e organização do objeto de procedimentos.	- DAO.	- idProcedimento; - nomeProcedimento; - valorProcedimento - desconto; - fk_idAgenda; - fk_idProcedimento; - fk_idFuncionario.	- setIdFinanceiro(); - getIdFinanceiro(); - setDataPagamento(); - getDataPagamento(); - setValorPagamento(); - getValorPagamento(); - setDesconto(); - getDesconto(); - setFk_idAgenda(); - getFk_idAgenda(); - setFk_idProcedimento(); - getFk_idProcedimento(); - setFk_idFuncionario(); - getFk_idFuncionario().

Tabela 7.1.12 - Tabela Representando a Classe ControllerProcedimento

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
ControllerProcedimento	Para comunicação e controle da classe financeiro com o banco de dados.	- DAO.	- dao.	- inserirProcedimento(); - editarProcedimento(); - deletarProcedimento(); - listarProcedimento(); - pesquisarProcedimento(); - proximoIdProcedimento();

Tabela 7.1.13 - Tabela Representando a Classe DAO

NOME	DESCRIÇÃO	RELACIONAMENTO	ATRIBUTOS	OPERAÇÕES
DAO	Classe responsável pela interação dos objetos com as classes controladoras e com o banco de dados.	- Paciente; - ControllerPaciente;	- paciente; - controllerPaciente.	- inserirPacienteDAO(); - editarPacienteDAO(); - deletarPacienteDAO(); - pesquisarPacienteDAO(); - proximoIdPaciente();
		- Funcionario; - ControllerFuncionario;	- funcionario; - controllerFuncionario.	- inserirFuncionarioDAO(); - editarFuncionarioDAO(); - deletarFuncionarioDAO(); - pesquisarFuncionarioDAO(); - proximoIdFuncionarioDAO();
		- Agenda; - ControllerAgenda;	- agenda; - controllerAgenda.	- inserirConsultaDAO(); - editarConsultaDAO(); - deletarConsultaDAO(); - pesquisarConsultaDAO(); - proximoIdAgendaDAO();
		-Arquivos; -ControllerArquivos	-arquivos -controllerArquivos	- inserirArquivosDAO(); - deletarArquivosDAO(); - listarArquivosDAO();
		- Financeiro; - ControllerFinanceiro;	- financeiro; - controllerFinanceiro;	- inserirFinanceiroDAO(); - editarFinanceiroDAO(); - deletarFinanceiroDAO(); - listarFinanceiroDAO(); - proximoIdFinanceiroDAO();
		- Procedimento; - ControllerProcedimento;	- procedimento; -controllerProcedimento;	- inserirProcedimentoDAO(); - editarProcedimentoDAO(); - deletarProcedimentoDAO(); - listarProcedimentoDAO(); - proximoIdProcedimentoDAO();

8. *Matrizes de Rastreabilidade*

Tabela 8.0.1 - Tabela Representando a Matriz de Rastreabilidade 1

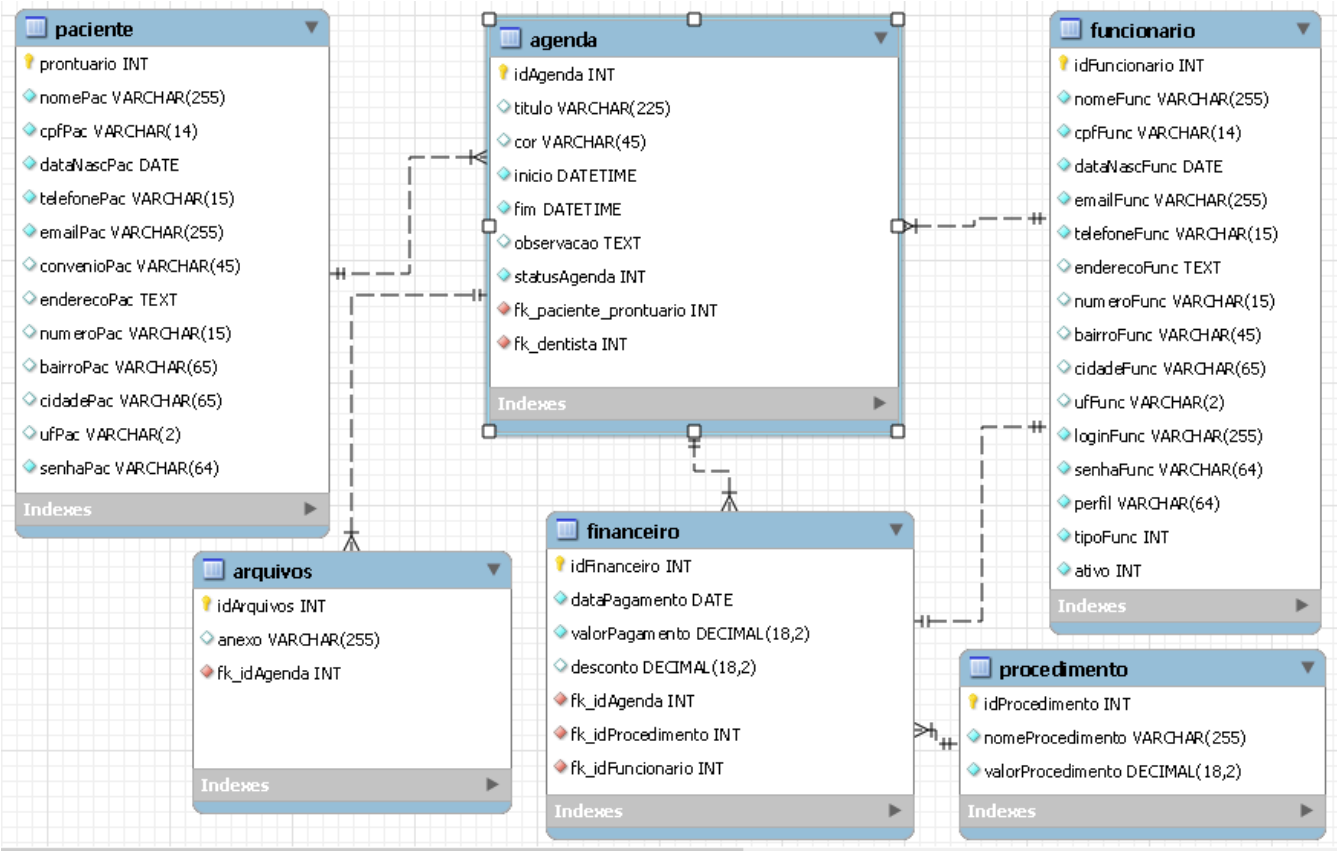
Matriz de Rastreabilidade 1 - RF x UC									
Requisitos Funcionais	**Casos de Usos**								
	UC 001	**UC 002**	**UC 003**	**UC 004**	**UC 005**	**UC 006**	**UC 007**	**UC 008**	**UC 009**
RF001									X
RF002	X	X							
RF003			X						
RF004				X					
RF005					X				
RF006						X	X		
RF007								X	

Tabela 8.0.2 - Tabela Representando a Matriz de Rastreabilidade 2

Matriz de Rastreabilidade 2 - RF x RN							
Requisitos Funcionais	**Regras de Negócio**						
	RN001	**RN002**	**RN003**	**RN004**	**RN005**	**RN006**	**RN007**
RF001	X						
RF002		X					
RF003			X				
RF004				X			
RF005					X		
RF006						X	
RF007							X

9. *Modelo Entidade-Relacionamento (Modelo Lógico)*

Imagem 9.0.1 - Modelo Lógico



9.1 Dicionário de Dados

9.1.1 *Tabela paciente*

Tabela 9.1.1.1 – Tabela paciente

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
prontuario *(Primária)*	int(11)	Não	Chave primária de paciente, índice da tabela.
nomePac	varchar(255)	Não	Campo referente ao nome completo do paciente.
cpfPac	varchar(14)	Não	Campo de identificação do paciente pelo cadastro de pessoa física.
dataNascPac	date	Não	Data de nascimento do paciente.
telefonePac	varchar(15)	Não	Número de telefone ou celular do paciente para contado.
emailPac	varchar(255)	Não	Endereço eletônico de e-mail do paciente.
convenioPac	varchar(45)	Sim	Campo para epecificar o convênio do paciente caso ele possua.
enderecoPac	text	Sim	Endereço do paciente como rua, quadra e complemento.

numeroPac	varchar(15)	Sim	Número de identificação do apartamento, lote ou casa de habitação do paciente.
bairroPac	varchar(65)	Sim	Bairro onde mora o paciente.
cidadePac	varchar(65)	Sim	Cidade onde reside o paciente.
ufPac	varchar(2)	Sim	Unidade Federativa (estado) de moradia do paciente.
senhaPac	varchar(64)	Não	Campo para caso haja uma necessidade futura de um cadastro de senha do usuário paciente para acessar o sistema de forma online.

9.1.2 tabela funcionario

Tabela 9.1.2.1 – Tabela funcionário

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
idFuncionario *(Primária)*	int(11)	Não	Chave primária de funcionário, índice da tabela.
nomeFunc	varchar(255)	Não	Campo referente ao nome completo do funcionário.
cpfFunc	varchar(14)	Não	Campo de identificação do funcionário pelo cadasto de pessoa física.
dataNascFunc	date	Não	Data de nascimento do funcionário.
emailFunc	varchar(255)	Não	Endereço eletônico de e-mail do funcionário.
telefoneFunc	varchar(15)	Não	Número de telefone ou celular do funcionário para contado.
enderecoFunc	text	Sim	Endereço domiciliar do funcionário como rua, quadra e complemento.
numeroFunc	varchar(15)	Sim	Número de identificação do apartamento, lote ou casa de habitação do funcionário.
bairroFunc	varchar(45)	Sim	Bairro onde mora o funcionário.
cidadeFunc	varchar(65)	Sim	Cidade onde reside o funcionário.
ufFunc	varchar(2)	Sim	Unidade Federativa (estado) de moradia do funcionário.
loginFunc	varchar(255)	Não	Login de acesso do funcionário ao sistema.
senhaFunc	varchar(64)	Não	Campo para o cadastro de senha do usuário (funcionário) para acessar o sistema.

perfil	varchar(64)	Não	Campo para discriminar o tipo de usuário do sistema (ex: administrador ou funcionário).
tipoFunc	Int(11)	Não	Campo para discriminar o tipo de funcionário da clínica (ex: dentista ou outro funcionário como atendente).
ativo	int(11)	Não	Campo para declarar se o funcionário está ativo na empresa ou não.

9.1.3 tabela agenda

Tabela 9.1.3.1 - Tabela agenda

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
idAgenda *(Primária)*	int(11)	Não	Código único de registro de cada agenda de consultas do paciente.
data	date	Não	Campo que levará a data da consulta agendada.
hora	time	Não	Campo que levará a hora da consulta agendada.
descricao	text	Não	Informações sobre o procedimento a ser realizado na data agendada.
observacao	text	Sim	Campo onde será possível fazer-se alguma observação sobre o procedimento ou tratamento.
valorConsulta	decimal(18,2)	Sim	Campo para preenchimento do valor monetário da consulta.
Relacionamentos			
fk_paciente_prontuario	int(11)	Não	Chave estrangeira que liga a agenda ao paciente, pois toda agenda terá um paciente relacionado a ela.
fk_dentista	int(11)	Não	Chave estrangeira com o código de identificação do dentista responsável pelo atendimento na data agendada.

9.1.4 tabela arquivos

Tabela 9.1.4.1 – Tabela arquivos

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
idArquivos *(Primária)*	int(11)	Não	Chave primária de arquivos, índice da tabela.
anexo	varchar(255)	Sim	Campo que levará o endereço do arquivo anexado ao sistema.

Relacionamentos			
fk_idAgenda	int(11)	Não	Chave estrangeira que leva o código de identificação da consulta referente ao arquivo anexado.

9.1.5 tabela financeiro

Tabela 9.1.5.1 – Tabela financeiro

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
idFinanceiro*(Primária)*	int(11)	Não	Chave primária de financeiro, índice da tabela.
dataPagamento	date	Não	Campo que recebe a data em que foi efetuado o pagamento.
valorPagamento	decimal(18,2)	Não	Campo referente ao valor total pago pelo paciente.
desconto	decimal(18,2)	Sim	Campo que levará o valor de dedução no pagamento do paciente caso haja desconto.
Relacionamentos			
fk_idAgenda	int(11)	Não	Chave estrangeira que leva o código de identificação da consulta na data em que houve a realização da consulta e o pagamento.
fk_idProcedimento	int(11)	Não	Chave estrangeira que leva o código de identificação dos procedimentos que foram realizados na consulta, para o histórico financeiro.
fk_idFuncionário	int(11)	Não	Chave estrangeira com o código de identificação do dentista que efetuou a consulta para recebimento dos valores corretamente.

9.1.6 tabela procedimento

Tabela 9.1.6.1 – Tabela procedimento

Coluna	Tipo	Nulo	Comentários
idProcedimento*(Primária)*	int(11)	Não	Chave primária de procedimento, índice da tabela.

nomeProcedimento	Varchar(255)	Não	Campo que recebe o nome descritivo de cada procedimento realizado na clínica.
valorProcedimento	decimal(18,2)	Não	Campo que recebe o valor de cada procedimento.

Elaboração do Questionário

Motivação

O principal objetivo da utilização do questionário foi adquirir informações dos participantes após a reunião, visando obter uma forma de detectar e posteriormente gerenciar os conflitos funcionais e não funcionais que podem surgir durante uma reunião. É muito importante que todos os membros da reunião, inclusive o líder, respondam ao questionário, pois a base do método está na consideração de todos os pontos de vista presentes na reunião.

10. *Interface do Sistema*

Parte do documento dedicada a representação visual das telas apresentadas no sistema (interfaces).

10.1 Tela 01 – Index

Imagem 10.1.1 - Interface de entrada do sistema e Login

10.2 Interface de Login

Imagem 10.2.1 - Interface de login

10.3 – Tela Menu

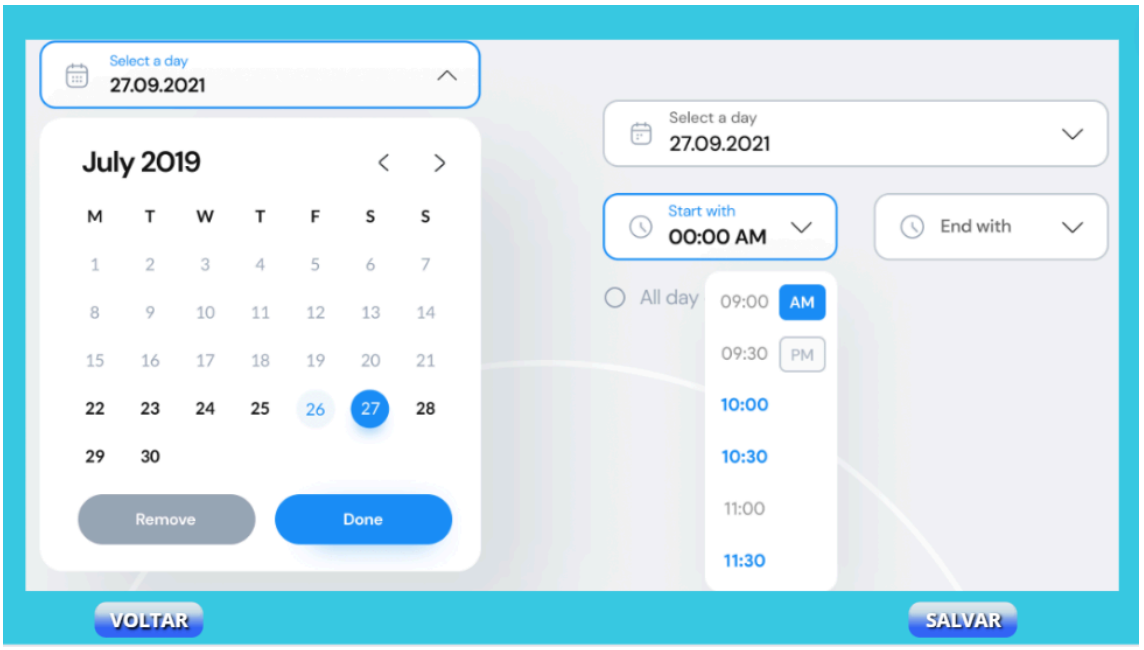
Interface principal do sistema, onde se encontra um menu para outras funcionalidades do sistema.

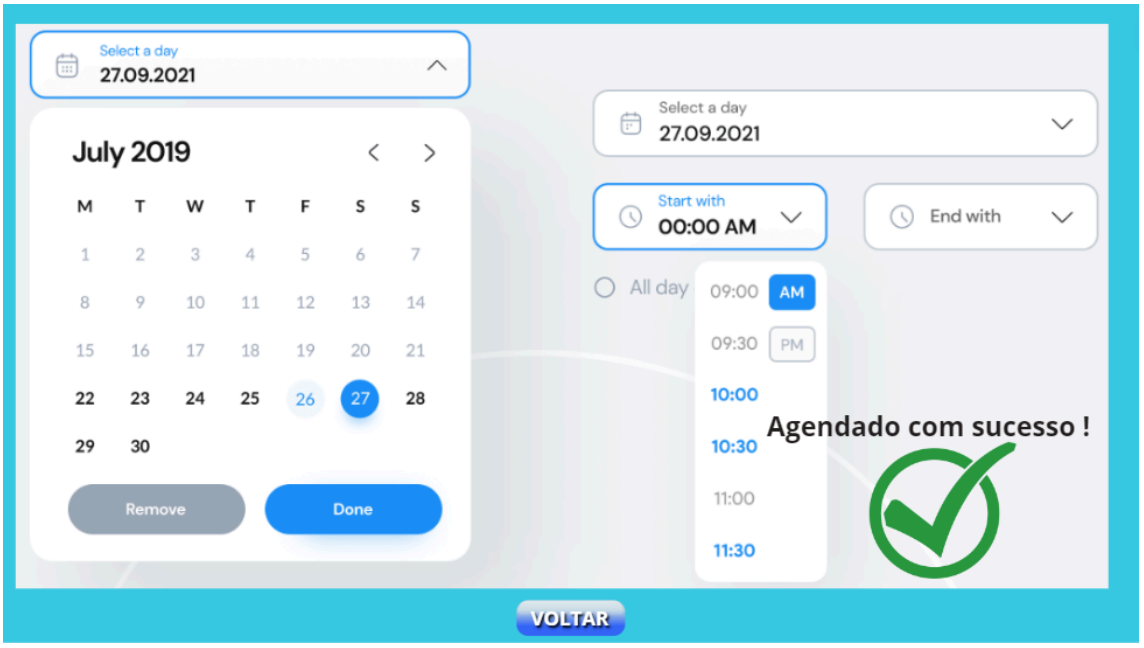
Imagem 10.3.1 - Interface do menu

10.4 – Tela Calendário de Consultas

Interface do calendário onde se pode visualizar as consultas do mês, da semana e do dia.

Imagem 10.4.1 - Interface do calendário





10.5 – Tela de Agenda

Interface referente à agenda: consultas agendadas com as funcionalidades de confirmar a realização de consultas ou cancelá-las.

Imagem 10.5.1 - Interface de consultas agendadas

10.6 – Telas relacionadas a Funcionários

Interfaces dedicadas às funcionalidades de funcionário, como cadastro, exclusão, edição e visualização.

Imagem 10.6.1 - Interface de Cadastro de funcionário

Imagem 10.6.2 - Interface de lista de funcionários

10.7 – Telas relacionadas a Pacientes

Interfaces dedicadas às funcionalidades de paciente, como cadastro, exclusão, edição e visualização.

Imagem 10.7.1 - Interface de Cadastro de paciente

Imagem 10.7.2 - Interface de lista de pacientes

10.8 – Tela Financeiro

Interface que possui o histórico de financeiro baseado nos valores dos procedimentos realizados em determinada data.

Imagem 10.8.1 - Interface financeiro

10.9 – Tela Procedimentos

Interface de cadastro de procedimentos realizados na clínica odontológica.

Imagem 10.9.1 - Interface de cadastro de procedimentos

10. *Estimativa de Tamanho e Custos*

A estimativa de tamanho influenciará estimativas de esforço e custos de projeto. O tamanho do projeto é importante e tem impacto direto na estimativa de esforço (quando se define tamanho e o perfil da equipe), bem como servirá de apoio à elaboração do cronograma, estabelecendo a duração das atividades e o orçamento do projeto.

ETAPAS DO PROJETO:

10.1 – ETAPA 1 - DEFINIÇÃO E VALIDAÇÃO DO SISTEMA

ATIVIDADE	RESULTADOS	HORAS
1 Reuniões com clientes, levantamento de requisitos do sistema e elaboração de protótipo.	• Definição do escopo do sistema • Cronograma de atividades • Documento de requisitos do sistema • Organização do conteúdo (em níveis hierárquicos) • Produção de wireframes definindo a estrutura do sistema	• *4* • *4* • *8* • *12* • *16*
	PRODUTOS	*Total: 44*
	Protótipo do sistema	

10.2 – ETAPA 2 - DESENVOLVIMENTO E TESTE DO SISTEMA

ATIVIDADE	**RESULTADOS**	**HORAS**
2 Desenvolvimento de sistema de informações web	• *Criação da identidade visual da interface do sistema* • *Desenvolvimento , acabamento e finalização da interface* • *Modelagem e projeto de banco de dados* • *Desenvolvimento do sistema de informação Web* • *Testes e avaliação do sistema*	• *32* • *40* • *60* • *100* • *32*
	Produtos	*Total: 262*
	Sistema de informações	

10.3 – ETAPA 3 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

ATIVIDADE	RESULTADOS	HORAS
3 Implantação do Sistema no ambiente do cliente	• *Preparação do ambiente e checklist de instalação* • *Implantação e testes do sistema no ambiente* • *Configuração dos módulos e validação do sistema* • *Instalação e testes*	• *4* • *16* • *8* • *12*
	Produtos	*Total: 40*
	Sistema de informações e testes Web para Clínica	

Notamos, porém, que antes de obter o número de linhas de código, precisamos dispor da EAP. Além disso, linhas de código incluem não apenas instruções (que implementam funcionalidades), mas também definições de dados, comentários, instruções dos casos de testes e instruções de depuração. Percebemos que todo esse quantitativo de linhas de código deve ser levado em conta, pois representa esforço.

Além disso, a complexidade na implementação de funcionalidades pode exigir maior esforço, a depender de quão adequada é a linguagem de programação utilizada.

Cronograma de Execução

O prazo proposto deste projeto é 42 (quarenta e dois dias) dias úteis, a partir da assinatura do contrato entre as partes, a ser executado conforme cronograma abaixo;

Etapas	Semanas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								

Investimentos

Os serviços para desenvolvimento do sistema de informações serão realizados por pessoal de competência e experiência comprovada na realização de trabalhos desta natureza. Caso sejam consideradas a natureza do trabalho e as competências necessárias, o custo da hora técnica estabelecida é de R$120,00, totalizando, assim, o valor de R$41.520,00 (quarenta e um mil e quinhentos e vinte reais), como apresentado a seguir.

NÚMERO DE HORAS	VALOR DA HORA (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
346	120,00	41.520,00

CONCLUSÃO

Neste projeto Gerenciamento de Consultas abordamos soluções para os problemas apresentados pela empresa, autonomia e praticidade, em que eles não tinham um controle seguro de registros dos pacientes, funcionários, consultas e financeiro. Diante das exigências, nós procuramos trabalhar em um programa a fim de solucionar os problemas da empresa.

Este projeto foi uma experiência muito importante para o nosso conhecimento, aumentando o nosso entendimento na área de Engenharia de Software, Banco de Dados I, entre outras áreas afins. Também permitiu-nos compreender o real funcionamento de uma empresa, aumentando assim a nossa capacidade com desenvolvimento de um software, fazendo com que tenhamos uma ótima base para um futuro emprego na área. Ficamos agradecidas e felizes ao dedicar um esforço extra neste trabalho, pois, obtivemos uma visão ampla dos processos de gerenciamento e desenvolvimento de projetos .

GLOSSÁRIO

- Requisitos Funcionais: um requisito funcional define uma função de um sistema de software ou seu componente. O requisito funcional representa o que o software faz, em termos de tarefas e serviços.

- Requisitos Não-Funcionais: são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas.

- Diagrama de Caso de Uso: um tipo de classificador representando uma unidade funcional coerente provida pelo sistema, subsistema, ou classe manifestada por sequências de mensagens intercambiáveis entre os sistemas e um ou mais atores.

- Diagrama de Classe: uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos.

- Modelo Entidade-Relacionamento: um modelo para descrever os dados ou aspectos de informação de um domínio de negócio ou seus requisitos de processo, de uma maneira abstrata que em última análise se presta a ser implementada em um banco de dados.

REFERÊNCIAS

Bibliografia

- Furgeri, Sérgio. Java 8 - ensino didático:desenvolvimento e implementação de aplicações – São Paulo : Érica, 2015. 320 p.
- Standard, Global. Um Guia de Conhecimento de Projetos GUIA PMBOK, 6ª edição.
- GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2. Uma Abordagem Prática - Novatec, 2014, 496 p.

Webgrafia

- REQUISITO FUNCIONAL. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional>. Acesso em: fev. 2019.
- REQUISITO NÃO FUNCIONAL. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Requisito_n%C3%A3o_funcional>. Acesso em: fev. 2019.
- DIAGRAMA DE CLASSES. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_classes>. Acesso em: fev. 2019.
- REGRAS DE NEGÓCIO. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_de_neg%C3%B3cio>. Acesso em: fev. 2019.